

侯汶政 | Go 后端工程师

微信：1489938120 | 网站：Soofjan.com | 当前状态：深圳在职

🎓 教育背景

广州大学 学士，计算机科学与技术

2019.09 – 2023.06

CET-6 英语六级 (602 分)，全国大学生算法设计与编程挑战赛 (银奖)

⚙️ 技术能力

- **编程语言与框架**：使用 Go (Gin、Gorm) 开发，系统掌握 Goroutine/Channel、GMP 调度；拥有 Vue 实战经验，具备多端适应能力。
- **数据存储与缓存**：掌握 MySQL 存储引擎 (InnoDB)、B+ 树索引、锁与事务 (ACID、隔离级别、MVCC)；掌握 Redis 底层数据结构、持久化，能应对缓存穿透、击穿、雪崩等问题。
- **中间件**：熟悉 NSQ 架构，能处理消息丢失与重复消费 (幂等设计)；了解 Kafka、RocketMQ 等消息队列在不同场景下的使用选择。
- **开发工具**：使用 Git 协作，熟悉 Linux 环境、Shell 脚本编程；高效使用 Cursor、CC 等 AI 工具。

🏢 工作经历

软件工程师 @ 慧为智能科技有限公司

2023.05 - 至今

私有云存储系统 (NAS) 开发

- **云端**：
 - 主导设计 NAT 穿透交互架构，规范客户端、服务端、云端及穿透端的通信流程，实现复杂网络下稳定高效访问。
 - 引入 NSQ 消息队列，实现事件异步解耦，系统可稳定支持 QPS 3 万 + 的高并发写入，有效应对高并发场景下的系统压力。
 - 采用 AES+RSA 混合加密方案保障数据传输安全，实现端到端加密通信。
- **智能文档中心**：
 - 针对内存受限环境，完成了从 Elasticsearch 到 Bleve 的搜索引擎迁移，结合 GPT 语义扩展与高性能缓存，实现快速的全文与多维度检索。
 - 针对超长文档，设计了基于块的索引策略与搜索结果聚合算法，为用户提供了具备高上下文关联性的“搜索高亮快照”。
- **文件索引同步系统**：
 - 自研 BFS+Queue 架构替代 fsnotify 监听，在海量文件场景下内存开销降低 90% 以上。
 - 基于接口抽象与 Functional Options 模式，实现同步逻辑与底层存储、IO 的深度解耦，支持跨项目的高内聚集成。
- **AI 相册**：
 - 图片分类与人脸识别：通过 DBSCAN 聚类算法实现万级人脸库的无监督聚类，支持动态聚类中心更新，识别准确率达 97.3%。
 - 后端：在检索模块中，基于策略模式实现 FileRetriever 接口，支持独立部署与依赖网盘两种检索策略的运行时切换，满足不同部署场景。
- **其他**：
 - 开发并维护 Docker、虚拟机、Webdav、ChatGPT 等前后端项目，提供 NAS 生态支持。
 - 通过 rate 限流、Ristretto 缓存库、sync.Map+sync.Mutex 的方式有效缓解并发流量冲击；核心接口缓存命中率达 85%，响应时间缩短 120ms。